•28. Un veicolo spaziale, che sta viaggiando alla velocità di 4300 km/h rispetto alla Terra, espelle il propulsore esaurito con una velocità all'indietro, rispetto al modulo di comando, di 82 km/h. La massa del propulsore è quadrupla di quella del modulo. Qual è, dopo la separazione, la velocità rispetto alla Terra del modulo di comando?

PRIMA DELLA SEPARAZIONE, LA QUANTITÁ DI MOTO TOTALE È $(m+4m)\cdot 4300$. DOPO LA SEPARAZIONE, LA QUANTITÁ DI MOTO DEL MODULO DI COMANDO È $m\cdot V$ E QUELLA DEL PROPURSORE È $-4m\cdot 82$ (LA VELOCITÁ DEL PROPURSORE È NEGATIVA PERCHÉ È ESPULSO ALL'INDIETRO)

$$(m+4m)\cdot 4300 = m\cdot V - 4m\cdot 82 \qquad V = \frac{(m+4m)\cdot 4300 + 4m\cdot 82}{m}$$

$$V = \frac{(1+4)\cdot 4300 + 4\cdot 82}{1} = 4300 + 328 = 4628 \text{ km/h}$$
$$= 4{,}6\cdot 10^3 \text{ km/h}$$

••29. Un oggetto, di massa m e velocità v rispetto a un osservatore, esplode separandosi in due pezzi, uno di massa tripla dell'altro. L'esplosione avviene nello spazio vuoto. Il pezzo più leggero si ferma rispetto all'osservatore. Quanta energia cinetica, rispetto all'osservatore, aggiunge l'esplosione al sistema?

M = MASSA TOTALE

V = VELOCITÁ INIZIALE

m = MASSA DEL PEZZO PIÚ LEGGERO

$3m$ = MASSA DEL PEZZO PIÚ PESANTE

V_1 = VELOCITÁ DEL PEZZO PIÚ LEGGERO DOPO L'ESPLOSIONE

V_2 = VELOCITÁ DEL PEZZO PIÚ PESANTE DOPO L'ESPLOSIONE

$$M\cdot V = m\cdot V_1 + 3m\cdot V_2 \longrightarrow M\cdot V = 3m\cdot V_2 \qquad V_2 = \frac{M\cdot V}{3m} \qquad m = 4m$$

$$V_2 = \frac{4m\cdot V}{3} = \frac{4V}{3} \qquad E_{cin,i} = \frac{1}{2}MV^2 \qquad E_{cin,f} = \frac{1}{2}m\cancel{V_1^2} + \frac{1}{2}\cdot 3m\cdot V_2^2$$

$E_{cin,i} = \frac{1}{2} \cdot 4m \cdot v^2 = 2mv^2$

$E_{cin,f} = \frac{1}{2} 3m \left(\frac{4v}{3}\right)^2 = \frac{1}{2} \cdot 3m \cdot \frac{16v^2}{9}$

$E_{cin,f} = \frac{24}{9} mv^2 = \frac{8}{3} mv^2$